Ejercicio de Machine Learning con Árboles de Decisión

Problema

Se desea predecir si una persona **comprará un producto** usando:

- Edad
- Ingreso mensual
- Tiene tarjeta de crédito

Variable objetivo:

- **Compra** (Sí / No)
- Usar Open IA para interpretar los resultados
- Hacer interfaz gráfica

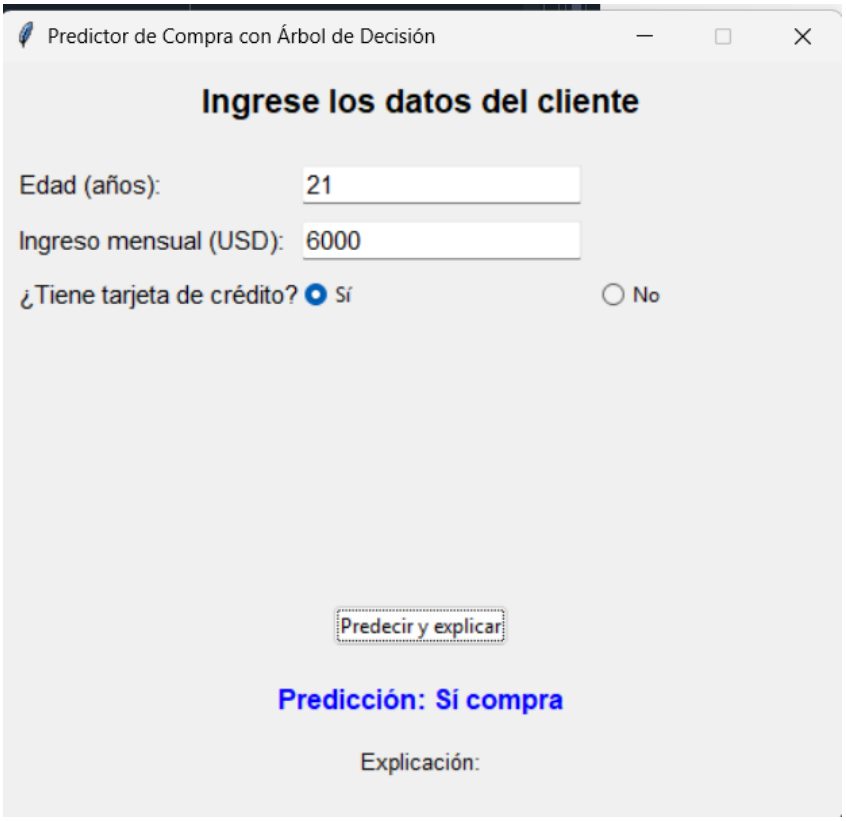
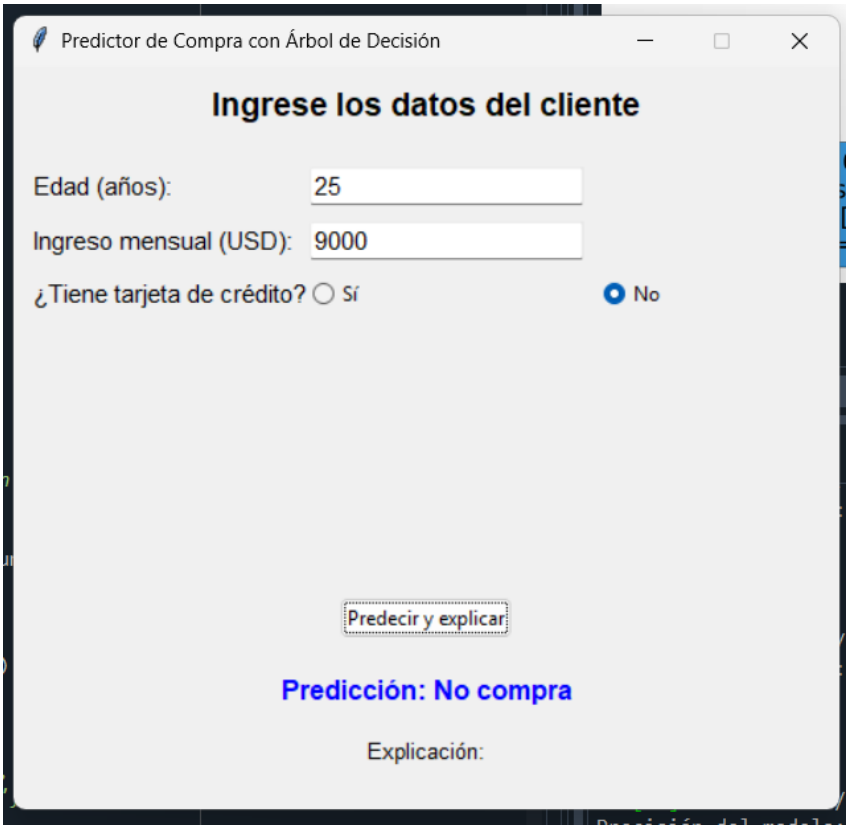
CODIGO DE EJERCICIO.

modeloRegresionWine.py × ejerciciostkinter.py × arbol_de_decisiones.py × arbol_ejercicio_0704.py × Sin título0.py* × Sin título1.py* ×

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Apr  8 20:26:37 2026

@author: bombo
"""

# Importaciones (las mismas + gradio y openai)
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree
from sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score, classification_report
import gradio as gr
import openai

# --- Datos (igual que en tu código) ---
data = {
    'Edad': [20,25,21,22,23,19],
    'IngresoMensual': [6900,8800,9000,12000,8000,10000],
    'TarjetaCredito': [1,0,1,1,0,1],
    'Compra': [1,0,1,1,0,1]
}

dataset = pd.DataFrame(data)
print(dataset)

X = dataset.drop('Compra', axis=1)
y = dataset['Compra']

model = DecisionTreeClassifier(max_depth=5)
model.fit(X, y)

y_pred = model.predict(X)
accuracy = accuracy_score(y, y_pred)
print(f"Accuracy: {accuracy}")
```

modeloRegresionWine.py | ejerciciostkinter.py | arbol_de_decisiones.py | arbol_ejercicio_0704.py | Sin título0.py* | Sin título1.py*

```python
print(f"Accuracy: {accuracy}")

cm = confusion_matrix(y, y_pred)
print(f"Confusion matrix {cm}")

#Dibujar el árbol de decisiones :0
plt.figure(figsize=(29,10))
plot_tree(model, feature_names=X.columns, class_names=['No','Si'], filled=True)
plt.show()

# Integracion de OpenAI
openai.api_key = "sk-proj-gyj9fvpNdC4xGToJ3LmXMswzRuk_PDmXR70JiLCHx_4nlrP1zkcIH7n7I8CeS9vinHqwmMMjbQT3BlbkF

def predecir_y_explicar(edad, ingreso, tarjeta):
    entrada = pd.DataFrame([[edad, ingreso, tarjeta]], columns=X.columns)
    pred = model.predict(entrada)[0]
    resultado = "Sí compra" if pred == 1 else "No compra"

    # Explicacion de OpenAI
    prompt = f"""
    Un árbol de decisión predice que una persona de {edad} años, ingreso ${ingreso},
    con tarjeta de crédito: {'Sí' if tarjeta==1 else 'No'},
    dará como resultado: {resultado}.
    Explica brevemente por qué (máximo 2 líneas).
    """
    respuesta = openai.ChatCompletion.create(
        model="gpt-3.5-turbo",
        messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
        temperature=0.5,
        max_tokens=100
    )
    explicacion = respuesta.choices[0].message.content
    return resultado, explicacion

# INTERFAZ GRÁFICA
iface = gr.Interface(
    fn=predecir_y_explicar,
    inputs=[
        gr.Number(label="Edad"),
```

```python
# INTERFAZ GRÁFICA
iface = gr.Interface(
    fn=predecir_y_explicar,
    inputs=[
        gr.Number(label="Edad"),
        gr.Number(label="Ingreso Mensual"),
        gr.Radio(choices=[("Sí",1),("No",0)], label="¿Tiene tarjeta de crédito?")
    ],
    outputs=[
        gr.Textbox(label="Predicción"),
        gr.Textbox(label="Explicación (OpenAI)")
    ],
    title="Predicción de compra con Árbol de Decisión + OpenAI"
)

iface.launch()
```

EJECUCION DEL CÓDIGO.